Evaluación: Riesgo_Clase 1.Rmd

1. De acuerdo con las fases para la correcta administración del riesgo financiero, ¿qué relación existe entre la etapa de "Medición" y la de "Gestión"?

A. La medición busca eliminar el riesgo por completo para que la gestión no sea necesaria.

B. La medición cuantifica y agrega los riesgos, lo que proporciona la base para que la gestión ejecute acciones que minimicen dicho nivel de riesgo.

C. La gestión identifica los riesgos y la medición se encarga de verificar que las actuaciones hayan obtenido el riesgo deseado.

D. No existe relación directa, dado que ambas son aplicadas simultáneamente por diferentes departamentos sin interdependencia.

2. Si un inversor decide trasladar parte de su capital de acciones de empresas tecnológicas a bonos gubernamentales de un país con economía estable, ¿qué cambio principal en su perfil de riesgo está asumiendo basándose en la clasificación de activos?

A. Está pasando de enfrentar mayor volatilidad y riesgo específico empresarial (renta variable) a un enfoque de ingresos predecibles y menor riesgo crediticio (renta fija).

B. Está incrementando su exposición al riesgo de mercado general al adquirir activos garantizados por el estado.

C. Está abandonando los commodities energéticos para enfocarse en derivados de renta fija con alto nivel de apalancamiento.

D. Mantiene el mismo nivel de riesgo, ya que tanto las acciones como los bonos gubernamentales son activos de renta variable sujetos a la misma volatilidad.

3. ¿Cómo interactúan el riesgo de liquidez en el mercado y el riesgo derivado de las condiciones del mercado cuando un inversor necesita vender urgentemente un portafolio de créditos?

A El riesgo de liquidez asegura que el portafolio se venda rápidamente, mitigando el riesgo de que las condiciones del mercado disminuyan su valor.

B La dificultad para encontrar compradores (riesgo de liquidez) puede obligar a vender a un precio menor, exacerbando las pérdidas si además el valor de mercado de los créditos ya ha disminuido.

C Ambos riesgos se anulan entre sí, ya que la iliquidez congela el precio y previene que el valor de mercado caiga aún más.

D El riesgo derivado de las condiciones del mercado afecta únicamente a los bonos corporativos, por lo que el portafolio de créditos sólo enfrenta riesgo de liquidez.

4. Según la definición de los componentes del riesgo de mercado, ¿qué diferencia estructural existe entre el "riesgo de pérdida" y el "riesgo de oportunidad"?

A El riesgo de pérdida se refiere a imposibilidad de transformar un activo en efectivo, mientras que el de oportunidad se refiere al riesgo de inflación.

B El riesgo de pérdida implica un rendimiento negativo o menor al esperado del activo en sí, mientras que el riesgo de oportunidad implica elegir activos que rinden menos en comparación con otras alternativas disponibles.

C El riesgo de oportunidad es exclusivo de las inversiones en países extranjeros (riesgo soberano), a diferencia del riesgo de pérdida que aplica a inversiones locales.

D No hay diferencia real; ambos se refieren a la fluctuación en los precios de las divisas causada por cambios en las tasas de interés.

5. Explique con sus propias palabras cómo el concepto de "diversificación" puede utilizarse como estrategia de gestión frente al Riesgo de Mercado y al Riesgo de Crédito simultáneamente. Justifique su respuesta basándose en las definiciones de ambos riesgos.

La diversificación reduce riesgo de mercado (no depender de un solo activo/sector) y riesgo de crédito (no depender de un solo emisor).

6. El Banco "Progreso Financiero" otorgó un gran volumen de préstamos a empresas del sector de la construcción. Durante una crisis inmobiliaria, varias empresas caen en insolvencia, afectando los ingresos del banco. Ante esto, el banco encuentra dificultades para renovar sus propias líneas de financiamiento a corto plazo. ¿Qué cadena de riesgos se está materializando en este escenario?

A. Riesgo operacional inicial, que desencadena un riesgo de incumplimiento legal.

B. Riesgo soberano por la crisis, desencadenando riesgo de tasa de interés en el banco.

C. Riesgo de crédito (incumplimiento de prestatarios), que impacta el flujo de caja del banco y detona un riesgo de liquidez de financiamiento.

D. Riesgo de mercado por la caída del sector, que se transforma en riesgo de liquidez en el mercado de las acciones del banco.

7. Una empresa importadora prevé tener que pagar una fuerte suma en dólares dentro de seis meses. Para evitar que una subida súbita del precio del dólar afecte sus finanzas, decide contratar un instrumento financiero hoy que le permita fijar el precio de compra a futuro. ¿Qué producto está usando y qué riesgo principal busca mitigar?

A Está utilizando commodities energéticos para mitigar el riesgo de precios de mercancías.

B Está utilizando participaciones preferentes para mitigar el riesgo de liquidez.

C Está adquiriendo bonos corporativos para mitigar el riesgo de tasa de interés.

D Está utilizando derivados (como un contrato de futuros o forward) para mitigar el riesgo de tipo de cambio.

8. Suponga que una entidad financiera no implementa los controles adecuados en la configuración de su nuevo sistema de procesamiento de pagos, lo que ocasiona que las transacciones se dupliquen afectando las cuentas de los clientes y rompiendo regulaciones internas. Basado en las definiciones del texto, ¿qué categorías de riesgo se cruzan en este incidente?

A Principalmente Riesgo Operacional (fallas en sistemas/procesos internos) que podría derivar en Riesgo Legal y de Cumplimiento (infracción de regulaciones).

B Riesgo de Liquidez de Financiamiento y Riesgo de Crédito.

C Riesgo de Mercado (volatilidad por las transacciones duplicadas) y Riesgo País.

D Riesgo de Recuperación y Riesgo de Deterioro de Crédito de los clientes afectados.

9. Si usted es el gestor de un fondo y observa que el rendimiento real de su inversión se ha reducido drásticamente a pesar de que el rendimiento nominal se mantuvo estable, y además nota que las nuevas emisiones de bonos del mercado ofrecen tasas más altas, haciéndolos más atractivos que los que posee actualmente. ¿Qué dos componentes específicos del riesgo de mercado están afectando su portafolio?

A Riesgo de liquidez y Riesgo precio de acciones.

B Riesgo de inflación (pérdida de poder adquisitivo) y Riesgo de tasa de interés (caída del precio relativo de los bonos existentes por el alza de tasas).

C Riesgo soberano y Riesgo de oportunidad.

D Riesgo de tipo de cambio y Riesgo de commodities.

10. Proponga un escenario hipotético detallado en el que participe una institución financiera que se vea afectada inicialmente por un desastre natural (evento externo). Describa cómo este evento generaría un Riesgo Operativo y explique cómo, si no se maneja correctamente y se exponen datos confidenciales de clientes, la situación escalaría hasta convertirse en un Riesgo Legal y de Cumplimiento.

Un banco sufre una inundación que daña sus sistemas y afecta el procesamiento de transacciones, generando un Riesgo Operativo. Si durante la recuperación se exponen datos confidenciales de clientes, el problema puede convertirse en un Riesgo Legal y de Cumplimiento por incumplir normas de protección de datos.

Evaluación: Riesgo_Clase II y III.Rmd

1. De acuerdo con las metodologías para evaluar mercados financieros, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el enfoque del Análisis Fundamental y el del Análisis Técnico?

A. El Análisis Técnico evalúa estados financieros (balance, cuenta de resultados), mientras que el Análisis Fundamental se basa en gráficos predictivos de corto plazo.

B. El Análisis Fundamental busca determinar el valor intrínseco de un activo mediante sus factores cualitativos y cuantitativos, mientras que el Análisis Técnico asume que el precio de mercado refleja toda la información y se enfoca en el estudio histórico de precios y volúmenes.

C. El Análisis Técnico solo es aplicable a commodities, mientras que el Análisis Fundamental está diseñado exclusivamente para evaluar el riesgo soberano de los bonos gubernamentales.

D. Ambos métodos se basan en la Hipótesis del Mercado Eficiente, siendo la única diferencia que el Análisis Fundamental utiliza promedios móviles a más de 20 días.

2. Al evaluar la dirección de un activo financiero dentro de una tendencia lateral (o "flat"), ¿cómo debería proceder estratégicamente un inversor basándose en el análisis gráfico?

A. Ignorar el historial de precios y comprar siempre a largo plazo esperando una tendencia alcista inminente.

B. Realizar ventas cortas sin límite, ya que la tendencia plana se convierte irremediablemente en bajista tras un período de baja volatilidad.

C. Buscar comprar en el soporte inferior del rango y vender en la resistencia superior, aprovechando el equilibrio temporal entre la oferta y la demanda.

D. Utilizar únicamente el análisis fundamental macroeconómico para intentar adivinar el punto en el que el soporte se convertirá en tendencia bajista.

3. Si comparamos el Promedio Móvil Simple (SMA) con el Promedio Móvil Exponencial (EMA), ¿por qué se dice que el EMA puede ser una herramienta más útil al intentar detectar cambios rápidos en una tendencia reciente?

A Porque el EMA otorga mayor peso matemático a los datos más recientes en su cálculo, haciéndolo reaccionar más rápido a la volatilidad del precio a corto plazo.

B Porque el SMA se calcula dividiendo el precio actual por el número histórico de períodos, mientras que el EMA suma exclusivamente los máximos y mínimos mensuales.

C Porque el EMA incluye factores aleatorios en su suavizado (factor s), descartando datos de precios reales.

D Ambos responden a los cambios a la misma velocidad ya que utilizan exactamente el mismo factor de suavizado sin tener en cuenta qué tan reciente es el dato.

4. Según la interpretación clásica del Índice de Fuerza Relativa (RSI), ¿qué evento técnico se presentaría si un activo financiero sigue registrando nuevos precios máximos en su tendencia alcista, pero simultáneamente el oscilador RSI no logra superar sus máximos previos?

A Un patrón de doble piso indicando que la tendencia alcista se fortalecerá exponencialmente.

B Un Squeeze de Bollinger, sugiriendo un momento de baja volatilidad en el mercado lateral.

C Una divergencia bajista, lo cual puede ser una señal de que la fuerza de la tendencia alcista actual se está debilitando y podría estar a punto de revertirse.

D Una confirmación cruzada, donde ambas métricas aprueban indiscutiblemente la sostenibilidad del precio a largo plazo.

5. Explique con sus propias palabras cómo el principio del análisis técnico "El mercado descuenta todo" se relaciona con la Hipótesis del Mercado Eficiente (HME). Justifique por qué, bajo esta premisa y asumiendo la psicología del mercado, un analista técnico optaría por estudiar osciladores como el MACD o el Estocástico en lugar de evaluar el balance contable de una empresa.

El principio "el mercado descuenta todo" significa que toda la información ya está reflejada en el precio. Por eso el análisis técnico estudia precios e indicadores como MACD o Estocástico, en lugar de los estados financieros, para detectar cambios de tendencia y momentum.

6. Usted revisa el código en R usado por un banco para calcular el Oscilador Estocástico. Observa que el gráfico muestra la línea %K cruzando firmemente por debajo de la línea %D (ambas líneas ubicadas sobre el nivel 85). ¿Cuál es la interpretación técnica correcta de este cruce específico bajo estas condiciones?

A Se interpreta como una fuerte señal de compra, ya que las líneas están en territorio de sobreventa.

B Indica un debilitamiento extremo en la liquidez del mercado y advierte posible exclusión de bolsa de la empresa en cuestión.

C Confirma que el precio ha entrado en un periodo neutral sin volatilidad con características de un "flat".

D Se interpreta como una señal de venta, ya que sugiere que un activo en condición de sobrecompra podría estar iniciando una reversión de precios a la baja tras perder momentum.

7. Un trader realiza seguimiento a un Índice Financiero utilizando el Indicador MACD. En el panel inferior observa que el histograma es fuertemente negativo pero en las últimas semanas las barras están acortándose hacia la línea de cero, coincidiendo con el instante en el cual la Línea MACD cruza por encima de la Línea de Señal. ¿Qué escenario táctico sugiere esta acción del precio y de los indicadores combinados?

A. Que se ha confirmado una divergencia bajista irrecuperable y se debe liquidar la posición (vender en corto).

B. Que existe una debilitación progresiva de la ola bajista y un posible inicio de tendencia alcista, lo que clásicamente genera una señal técnica de compra a mediano plazo.

C. Se confirma una convergencia en el mercado de bonos, que sugiere ignorar las acciones y derivar el capital a tasa fija.

D. Que el activo será arrastrado inmediablemente dentro del límite de la banda inferior de Bollinger, sin importar lo que el precio realice a futuro.

8. Ocurre un fuerte evento macroeconómico después de un largo periodo en el que las acciones de cierta compañía mostraron un rango lateral muy estrecho, ocasionando un "squeeze" en el gráfico de sus Bandas de Bollinger. Tras el evento, la siguiente vela cruza contundentemente por encima de la banda superior. ¿Cómo se interpreta predictivamente este encadenamiento de señales para la acción?

A. El "squeeze" advertía sobre un inminente incremento drástico de volatilidad; el rompimiento superior sugiere que el mercado asimila la contracción transformándola en una violenta ruptura hacia una tendencia alcista.

B. El rompimiento por la banda superior simplemente significa que el "squeeze" falló y que el activo ha perdido definitivamente su condición de renta variable.

C. El "squeeze" obligó al activo a permanecer sobrecomprado y alerta al inversor de riesgo inflacionario, debiendo descartar su indicador MACD.

D. Garantiza una corrección técnica absoluta obligando al fondo de inversión a implementar coberturas en derivados por riesgo de tipo de cambio.

9. Durante el desarrollo o revisión de un algoritmo algoritmico en Python que utiliza la función `ewm(span=d, adjust=False).mean()`, un analista nota que el Promedio Móvil Exponencial (EMA) produce muchas señales falsas reaccionando bruscamente al "ruido" diario durante noticias geopolíticas. Basado en la formulación de la tasa de suavizado `s = 2/(d+1)`, si decidiera solucionar el exceso de reactividad, ¿cuál de las siguientes acciones debería tomar sobre la variable `d` y por qué?

A. Debería disminuir `d` para hacer el factor `s` más grande, lo que priorizaría en exceso a los precios de apertura, aislando al mercado del ruido diario.

B. Debería aumentar el periodo `d`, lo cual reduciría el factor de suavizado `s`, otorgándole menor peso al cambio de precio más reciente, haciendo el algoritmo menos susceptible a saltos erráticos (ruido) sin perder la tendencia macro.

C. Exigiría cambiar a `adjust=True` ignorando cualquier alteración en el periodo `d`, ya que el suavizado de la curva carece de importancia sobre la longitud seleccionada matemáticamente.

D. Mantener `d` igual pero sustituyendo precios de cierre por los volúmenes del mercado intradiario logrando que `s` converja algebraicamente en 1.

10. Presente un razonamiento interpretativo para el siguiente escenario: Un experto se encuentra haciendo trading combinando Bandas de Bollinger de 20 períodos con un oscilador RSI. Durante una fuerte crisis puntual en el sector en el que opera el activo, el precio cierra y perfora dramáticamente la "Banda Inferior de Bollinger". Simultáneamente, el estricto RSI reporta una caída hasta tocar un valor de 15. Explique detalladamente, basándose exclusivamente en ambos indicadores, qué condición técnica atraviesa el activo, qué significan ambas lecturas en su conjunto y qué advertencia a la hora de tomar una "señal de compra" debería tener en cuenta el analista basándose en sus limitaciones.

El activo muestra sobreventa extrema: romper la Banda inferior de Bollinger y un RSI en 15 indican una fuerte presión bajista. Esto podría anticipar un rebote técnico, pero no lo garantiza. En tendencias muy fuertes el precio puede seguir cayendo, por lo que conviene esperar confirmación antes de comprar.

11. Observe el siguiente gráfico que ilustra la evolución reciente del precio de un activo frente a dos medias móviles: el SMA de 20 días (línea continua roja) y el EMA de 20 días (línea punteada azul).

A partir de la observación de las curvas durante una **caída abrupta del precio** (período de alta volatilidad reciente), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe y explica correctamente el comportamiento técnico evidenciado en el gráfico?

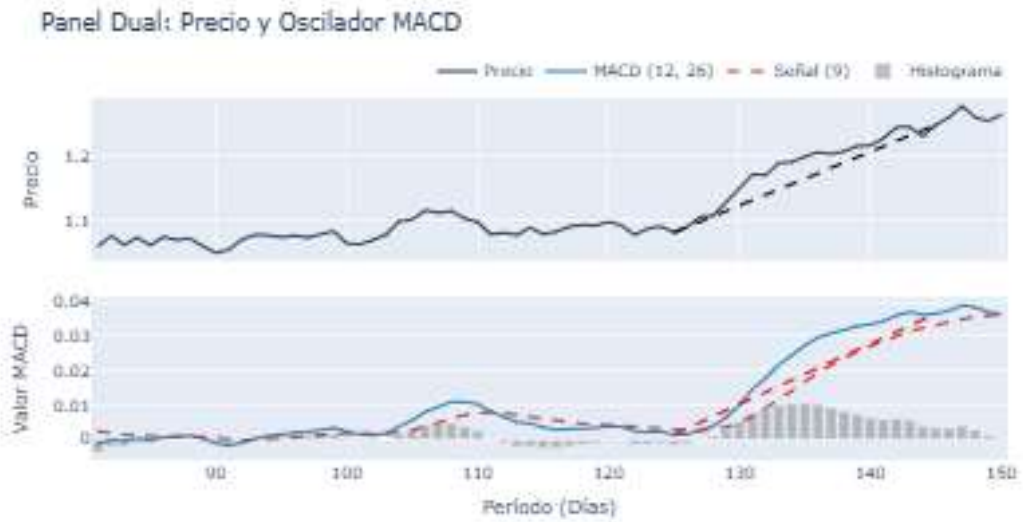
A. La curva del SMA reacciona primero a la caída debido a que descuenta sistemáticamente los precios más antiguos del rango de 20 períodos.

B. La curva del EMA (azul punteada) desciende más velozmente y se acerca más rápido al precio real que la curva del SMA (roja), porque el algoritmo del EMA le otorga un mayor peso estadístico a los precios de los últimos días.

C. Ambas curvas se cruzan en el punto más bajo demostrando que ambas son indicadores adelantados, mitigando por completo el riesgo de pérdida.

D. El SMA y el EMA muestran una clara divergencia en la cual el EMA sube mientras el precio baja, indicando una falsa señal de compra generada por ruido de mercado a corto plazo.

12. Analice detenidamente el siguiente panel dual que muestra el precio de un activo (panel superior) y su indicador MACD junto con el Histograma (panel inferior).



Se ha trazado una flecha que conecta los dos últimos picos visibles en ambos paneles. Según los principios del análisis técnico expuestos en la clase teórica, ¿qué escenario representa la discrepancia de direcciones entre el precio (nuevos máximos) y el Oscilador MACD (picos decrecientes), y cómo debería interpretarse operativamente?

A. Es una confirmación sólida de la tendencia alcista (Convergencia Plena); el trader debería ignorar el MACD e incrementar su posición de compra basándose exclusivamente en los nuevos máximos del panel superior.

B. Muestra un Squeeze de Bollinger inadvertido en el MACD; advierte una baja volatilidad por lo tanto es recomendable no operar el activo temporalmente.

C. Constituye una clara "Divergencia Bajista"; indica que a pesar de los máximos crecientes en el precio, el momentum interno o impulso alcista se está desacelerando severamente y podría anticipar una inminente reversión a la baja.

D. Representa una falla matemática de la Línea de Señal de 9 días sobre los cortes del histograma, derivando en un falso positivo que obliga al reajuste de la fórmula del promedio móvil a 50 periodos.

Evaluación: Riesgo_Clases-IV-y-V_1.Rmd

1. Según el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), ¿cuál es la diferencia fundamental entre la Tasa Libre de Riesgo (r_f) y la Prima por Riesgo ($E(r_s)$)?

A. La tasa libre de riesgo es la ganancia total del mercado de acciones, mientras que la prima por riesgo es el interés pagado por cuentas de ahorro a plazo fijo.

B. La tasa libre de riesgo es el retorno esperado de una inversión segura sin pérdida de capital (ej. bonos de gobierno), mientras que la prima por riesgo es el exceso de rendimiento exigido por los inversores para compensar un mayor nivel de incertidumbre (riesgo de mercado).

C. Ambas representan la misma rentabilidad, pero la tasa libre de riesgo se aplica a las materias primas y la prima por riesgo aplica exclusivamente al mercado de derivados.

D. La prima por riesgo se calcula dividiendo la tasa libre de riesgo sobre el precio de mercado diario de una acción menos el índice S&P 500.

2. Entre las propiedades empíricas (hechos estilizados) de los rendimientos financieros se encuentra el "Agrupamiento de Volatilidad" (Volatility Clustering). ¿Qué describe exactamente este fenómeno en el análisis de una serie de tiempo?

A. La tendencia de la media aritmética de los rendimientos a mantenerse siempre en un valor incondicional de 0 sin importar la época del año.

B. La observación de que los mercados financieros siempre repiten la misma crisis económica cada 10 años exactos formando un "clúster".

C. El fenómeno donde periodos de grandes fluctuaciones de precio (alta volatilidad) son seguidos por otros periodos de alta volatilidad, mientras que periodos tranquilos (baja volatilidad) tienden a persistir, contradiciendo la varianza constante.

D. La característica mediante la cual todos los activos en un portafolio de inversión terminan agrupándose en un mismo índice sectorial suprimiendo el riesgo no sistemático.

3. En la gestión de riesgos se abordan tanto la Volatilidad Histórica como la Volatilidad Implícita (IV). ¿Qué diferencia conceptual separa a ambas métricas al momento de evaluar una acción como Ecopetrol?

A La Histórica es calculada mediante el modelo Black-Scholes midiendo la desviación futura, y la Implícita mide matemáticamente el pasado de las bandas de Bollinger.

B La Histórica mide el riesgo basado en fluctuaciones de precios ya observados en el pasado mirando "hacia atrás", mientras que la Implícita mira "hacia adelante" capturando las expectativas e incertidumbre futura del mercado derivadas del precio de las opciones.

C La Volatilidad Histórica es exclusiva de los precios de cierre diarios, en tanto que la Volatilidad Implícita se aplica únicamente a los rendimientos libres de riesgo intra-día.

D Ambas miden exactamente lo mismo, pero la Histórica se expresa en porcentajes anualizados y la Implícita solo en valores monetarios brutos generados por el ratio de Sharpe.

4. Al realizar un diagnóstico de los residuos estandarizados de un modelo GARCH(1,1) usando Python, se corre la prueba de Jarque-Bera y se observa un p-valor de `0.002` (menor a 0.05). ¿Qué conclusión directa e implicación operativa sugiere este resultado para el modelado?

A Se comprueba que los residuos tienen una distribución perfectamente normal, confirmando que el GARCH(1,1) es el modelo final indiscutible de la evaluación.

B Indica que la volatilidad implícita del mercado desaparecerá al siguiente día de transacción.

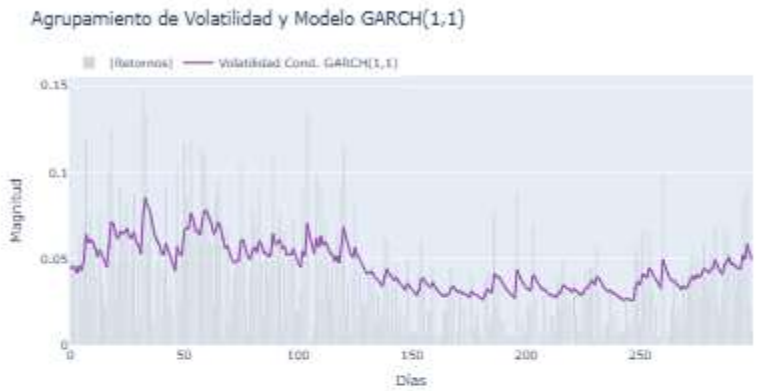
C Se rechaza la hipótesis nula (H_0) de normalidad debido a asimetría o curtosis (colas pesadas); lo que sugiere que para mejorar el modelo se debería considerar el ajuste empleando una distribución "t de Student" en lugar de la distribución Normal.

D Significa que se debe descartar el Criterio de Información Bayesiano (BIC) por completo e incrementar arbitrariamente los rezagos del componente ARCH hasta Q=10.

5. El modelo EWMA (Exponential Weighted Moving Average) es empleado para predecir volatilidades usando suavizamiento exponencial. Explique la función primordial del parámetro Lambda (λ) dentro de la fórmula de la varianza condicional EWMA $\sigma_t^2 = \lambda\sigma_{t-1}^2 + (1-\lambda)r_{t-1}^2$. Relacione qué sucedería matemática e interpretativamente si se escoge una $\lambda = 0.99$ versus un valor de $\lambda = 0.50$ frente al impacto que tendrían las noticias y shocks de mercado muy recientes sobre el estimador de la volatilidad.

En EWMA, λ controla la "memoria" del estimador: cuánto pesa la varianza pasada frente al shock reciente. Con λ=0.99, el modelo suaviza más y reacciona lento a noticias recientes, es decir, los shocks pesan poco. Con λ=0.50, el shock reciente pesa mucho, la volatilidad salta fuerte y el estimador es más reactivo al ruido y a eventos nuevos.

6. El siguiente análisis interactivo (generado vía Plotly) compara el comportamiento histórico diario de los retornos numéricos absolutos de un activo financiero a lo largo de 300 días, contrapuesto a la curva visual que describe las predicciones de la Volatilidad Condicional modelada mediante un GARCH(1,1).



Con base en la visualización interactiva de ambos paneles superpuestos, ¿cómo confirma la línea de Varianza Condicional la ocurrencia del "Agrupamiento de Volatilidad" o "Volatility Clustering"?

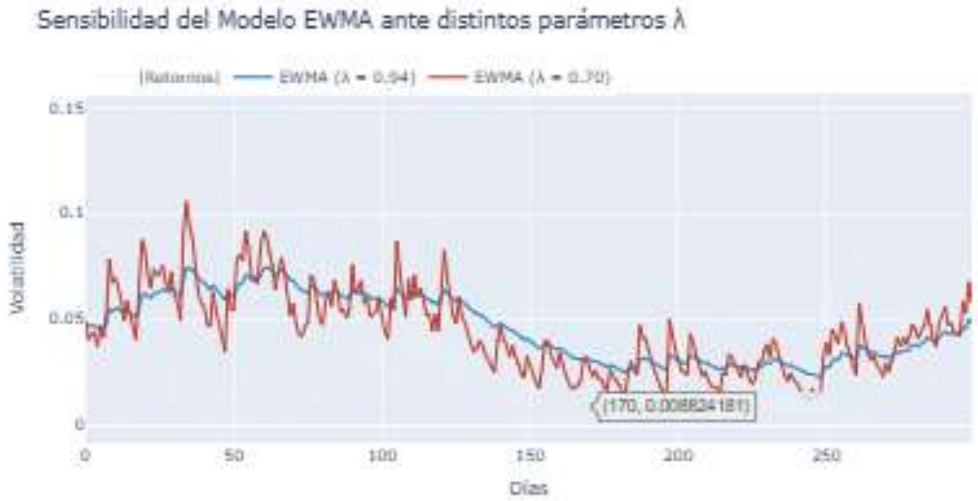
A. La línea condicional aumenta súbitamente en anticipación a los meses previos a los saltos, para luego desplomarse drásticamente y prever que los retornos mantendrán un ruido blanco exógeno libre de riesgo (CML plano).

B. Tras presentarse barras con retornos severos, la volatilidad calculada muestra elevaciones significativas que decrecen pero continúan relativamente altas durante periodos secuenciales subsiguientes; verificando que escenarios turbulentos tienden a arrastrar más episodios de turbulencia.

C. El gráfico señala claramente que el GARCH(1,1) ignora la magnitud de la barra estandarizando incondicionalmente todos los residuos en varianza de valor idéntico a 0 para corregir el modelo normal.

D. No exhibe en ningún punto volatilidad, ya que se visualizan barras rojas únicamente cuando la media móvil es más lenta que la línea amarilla de MACD en el histograma.

7. Observe la siguiente gráfica interactiva, que aplica dos estimadores de Suavizamiento Exponencial (EWMA) simultáneos sobre la misma serie temporal de Retornos. La curva azul claro utiliza un factor $\lambda = 0.94$, mientras que la curva roja utiliza un factor $\lambda = 0.70$.



Apoyándose explícitamente en el comportamiento visual comparativo tras presenciar los mayores "shocks" o picos representados en el activo subyacente (retornos grises), proponga el diagnóstico certero que la diferencia en las curvas nos permite dilucidar matemáticamente:

A El parámetro $\lambda = 0.94$ (curva azul) reacciona con mayor suavidad y retiene memoria pasada; por el contrario $\lambda = 0.70$ (curva roja) sufre bruscos y pronunciados picos al darle un peso masivo $(1 - \lambda = 0.30)$ al retorno cuadrado recién ingresado, respondiendo excesivamente de prisa al ruido inmediato y disipando el efecto más rápido.

B Ambas curvas oscilan inversamente, indicando que el modelo de $\lambda = 0.70$ se adelanta invariablemente al futuro y funciona puramente como un oscilador líder técnico sin vinculación al efecto de los retornos cuadrados que posee el modelo azul.

C El ajuste $\lambda = 0.94$ al ser cercano a 1 omite toda la data histórica generando una extrema inestabilidad al rebotar sobre todo punto diario del retorno, frente a la roja que emula a la perfección a la hipótesis de mercado eficiente (HME) de los bonos macroeconómicos.

D Como ambas se acercan a 1, no registran choques; se fusionan anulando asintóticamente las desviaciones t-Student permitiendo descartar por completo las crisis bursátiles en un "rolling forecast".

8. Omitiendo la constante (omega), al ejecutar la instrucción `arch_model(vol='Garch', p=1, q=1)` en Python para un activo financiero, el analista obtiene los coeficientes $\alpha_1 = 0.15$ (efecto ARCH) y $\beta_1 = 0.82$ (efecto GARCH) todos estadísticamente significativos. Con base en la suma de la persistencia ($\alpha_1 + \beta_1 = 0.97$), ¿qué implicación económica y estacionaria posee este activo tras sufrir un evento macroeconómico altamente turbulento?

A. La volatilidad es explosiva (suma menor a 1), lo que significa que el mercado del activo ha colapsado y deberá ser deslistado de inmediato de las bolsas mundiales.

B. El riesgo del activo posee una altísima persistencia o inercia (suma cercana a 1 pero estacionaria), indicando que el salto en la incertidumbre causado por el evento permanecerá y será muy "pegajoso", tardando mucho tiempo en revertir a sus niveles históricos de baja varianza.

C. El modelo demuestra que hay un agrupamiento de la volatilidad en torno a la tasa libre de riesgo, neutralizando instantáneamente la prima de mercado (CAPM).

D. El efecto de persistencia es nulo, demostrando que los retornos seguirán un esquema homoscedástico perfecto desde el día posterior a la noticia.

9. Un experto en derivados trata de evaluar una Opción "Call" americana utilizando el método de búsqueda de raíces para la volatilidad implícita (`implied_volatility`). Durante la jornada, tras la publicación de un anuncio que descarta cualquier riesgo de inflación futura, la prima de la opción se abarata agresivamente (C_market cae precipitadamente) mientras que el precio de la acción subyacente (S) permanece completamente inmóvil. En términos matemáticos del método analítico expuesto en el notebook, ¿cuál será la reacción imperativa de este ajuste y cómo lo interpretará el experto?

A. La función objetivo registrará un aumento dramático al encontrar la raíz numérica, impulsando mecánicamente la Volatilidad Implícita (σ^*) al alza, evidenciando un "volatility crush".

B. El modelo fallará inevitablemente exigiendo una σ^* negativa, obligando al uso de Bandas de Bollinger para poder imputar los valores en el sistema.

C. Al caer el C_{market} presionado por el lado derecho de la fórmula, el algoritmo requerirá un valor de σ^* numéricamente inferior para lograr el equilibrio a cero en la función objetivo, comunicándole al experto que las expectativas de turbulencia futura y la incertidumbre en ese mercado han colapsado drásticamente.

D. La falta de cambio en la acción (S) neutraliza las derivadas temporales del time value forzando a la volatilidad implícita a permanecer idéntica al modelo de pre-noticia a pesar de la brutal depreciación observada en C_market.

10. Para predecir los niveles de volatilidad diaria requeridos por un portafolio de mercado, un desarrollador compara un GARCH(1,1) contra un ARCH(3). Tras compilar y visualizar el `summary()`, observa empíricamente que ambos brindan un estimador similar del 'Log-Likelihood' (el GARCH levemente superior), pero los criterios de información penalizados AIC y BIC resultan considerablemente más negativos (menores) para el GARCH(1,1). Presente un razonamiento técnico detallando el por qué de estas métricas, argumente cómo aborda el AIC/BIC el nivel de 'Parsimonia' en series de tiempo y formule un veredicto justificando qué modelo emplearía operativamente para realizar pronósticos rodantes (Rolling Forecasts) de la volatilidad en esta entidad financiera y por qué.

Aunque ambos modelos tienen Log-Likelihood similar, los criterios AIC y BIC penalizan los modelos con más parámetros y favorecen la parsimonia. Como GARCH(1,1) tiene AIC/BIC más bajos, ofrece mejor equilibrio entre ajuste y simplicidad. Por ello, usaría GARCH(1,1) para pronósticos de volatilidad porque es más estable y eficiente.

11. (Caso Práctico: NISSAN MOTOR CO. - NSANY)

Usted acaba de descargar los precios de cierre diarios de Nissan desde enero de 2024 hasta la fecha actuarial. Ha modelado la varianza condicional de sus retornos usando un modelo ARCH(2) y recibe el siguiente Output del `summary()`:

```
                          Volatility Model
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      95.0% Conf. Int.
------------------------------------------------------------------------------
omega          7.5501      1.353      5.578  2.430e-08     [  4.897, 10.203]
alpha[1]       0.5517      0.147      3.766  1.662e-04     [  0.264,  0.839]
alpha[2]       0.0401      0.155      0.259      0.796    [ -0.264,  0.344]
==============================================================================
```

De acuerdo a la tabla de coeficientes y al p-valor asociado ($P > |t|$), ¿cuál de las siguientes conclusiones interpreta correctamente la estructura de riesgo de Nissan asumiendo un nivel de significancia del 5% ($\alpha = 0.05$)?

A. La caída abrupta del mercado de ayer (α_1) explicará de modo significativo y duradero la volatilidad de hoy, mientras que la turbulencia ocurrida hace dos días (α_2, p-valor 0.796) ya no aporta información estadísticamente significativa para predecir la varianza actual del activo.

B. Ambos rezagos del componente ARCH explican el 100% de la volatilidad, forzando a rechazar inmediatamente la hipótesis nula, lo que comprueba un inminente "volatility crush" para la compañía el próximo mes.

C. El intercepto Omega (ω) es superior a 1, indicando explícitamente que Nissan ya no se comporta como Renta Variable y que el coeficiente alfa 2 superó su Límite de Bollinger.

D. El p-valor de α_1 indica que el modelo no ha logrado ser estacionario, por lo que se recomienda un cambio obligado hacia el Suavizamiento Exponencial Simple ignorando los retornos al cuadrado.

12. (Caso Práctico: NOVO NORDISK A/S - NVO)
En la mesa de dinero se evaluó el desempeño reciente de Novo Nordisk (fabricante farmacéutico) mediante un modelo GARCH(1,1), obteniendo el siguiente resultado en los parámetros de volatilidad:

```
                          Volatility Model
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      95.0% Conf. Int.
------------------------------------------------------------------------------
omega          0.0182  4.315e-02      0.421      0.674   [-6.641e-02,  0.103]
alpha[1]       0.0000  8.053e-03      0.000      1.000 [-1.578e-02,1.578e-02]
beta[1]        1.0000  1.213e-02     82.441      0.000      [  0.976,  1.024]
==============================================================================
```

Teniendo en cuenta que el p-valor de α_1 es 1.000 con coeficiente cero, y que β_1 tiene un valor de 1.000 fuertemente significativo ($p = 0.000$). ¿Qué le indica esta configuración dual sobre el agrupamiento de volatilidad para esta compañía en particular?

A. El riesgo del activo se auto-invalida matemáticamente, determinando que los accionistas no sufrirán pérdidas si venden su prima por debajo de la tasa libre de riesgo.

B. El término GARCH (β_1) indica una inercia o memoria explosiva del riesgo ($= 1.000$); sin embargo, dado que α_1 carece de impacto en los retornos cuadrados más recientes, la volatilidad calculada tenderá a exhibir una curva deterministicamente plana con casi imposible reversión natural hacia una varianza media histórica incondicional de forma predecible.

C. La suma de $\alpha_1 + \beta_1 = 1.000$ convierte forzosamente a la de Novo Nordisk en una distribución normal perfecta de colas ligeras desprovista por completo del efecto Jarque-Bera.

D. Significa que si sucede una crisis en la bolsa europea mañana (shock exógeno), el término $\alpha_1 = 0$ disparará el modelo EWMA y protegerá instantáneamente las opciones en largo de caer en zona de "out of the money".